

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Физико-механический институт

Кафедра прикладной математики и информатики

Математическая статистика

Отчет по лабораторной работе № 4

Выполнил студент гр. 5030102/30201

Жданов Дмитрий

Преподаватель

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

1. Постановка задачи

Целью работы является изучение основных методов описательной статистики, используемых для анализа распределений случайных величин. В ходе работы исследуется поведение выборок различного объёма и их связь с теоретическими распределениями.

В рамках лабораторной работы рассматриваются следующие распределения:

- нормальное распределение
- распределение Коши
- распределение Лапласа
- распределение Пуассона
- равномерное распределение

Для каждого распределения были сгенерированы выборки объёма:

$$n=20,60,100$$

Для полученных выборок были выполнены следующие действия:

1. Построены эмпирические функции распределения и соответствующие теоретические функции распределения.
2. Построены гистограммы и ядерные оценки плотности с использованием гауссова ядра.
3. Полученные оценки плотности были сравнены с теоретическими плотностями распределений.

Для непрерывных распределений графики строились на интервале:

$$[-4,4]$$

Для распределения Пуассона - на интервале:

$$[6,14]$$

Основной задачей работы является исследование влияния объёма выборки на приближение эмпирических характеристик к теоретическим, а также сравнение различных способов оценки плотности распределения.

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение: $N(x;0,1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Математическое ожидание (μ) = 0

Стандартное отклонение (σ) = 1

$$N(x; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Коши: C(x;0,1)

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\gamma}{(x-x_0)^2 + \gamma^2} \right]$$

$x_0 \in \mathbb{R}$ — параметр сдвига;

$\gamma > 0$ — параметр масштаба.

$$C(x; 0, 1) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Лапласа: L(x, 0, 1/sqrt(2))

$$f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

где $\alpha > 0$ — параметр масштаба, $-\infty < \beta < +\infty$ — параметр сдвига.

$$L\left(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Распределение Пуассона: P(k, 10)

$$p(k) \equiv \mathbb{P}(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

где

- k — количество событий,
- λ — математическое ожидание случайной величины (среднее количество событий за фиксированный промежуток времени),

$$P(k; 10) = \frac{10^k e^{-10}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Равномерное распределение: U(x, -sqrt(3), sqrt(3))

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq a \\ \frac{1}{b-a}, & \text{при } a < x \leq b \\ 0, & \text{при } x > b \end{cases}$$

a, b - границы интервалов

$$U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Эмпирическая функция распределения

Эмпирическая функция распределения является непараметрической оценкой функции распределения случайной величины на основе выборочных данных.

Пусть имеется выборка

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

Тогда эмпирическая функция распределения определяется следующим образом:

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$$

Где $I(\cdot)$ — индикаторная функция.

Эмпирическая функция распределения показывает долю наблюдений, значения которых меньше или равны заданному значению x .

График данной функции имеет ступенчатый вид. Каждый скачок функции соответствует одному наблюдению выборки, а величина скачка равна $1/n$.

Согласно теореме Гливенко — Кантелли, при увеличении объема выборки эмпирическая функция распределения сходится к истинной функции распределения случайной величины.

Таким образом, при достаточно больших объемах выборки эмпирическая функция распределения является хорошей оценкой теоретической функции распределения.

Оценка плотности распределения

Для непрерывных распределений важной характеристикой является функция плотности вероятности. Однако в большинстве практических задач истинная плотность распределения неизвестна, поэтому её необходимо оценивать по выборочным данным.

Одним из простейших способов оценки плотности является построение гистограммы. При этом диапазон значений случайной величины разбивается на интервалы, и для каждого интервала вычисляется относительная частота попадания наблюдений. Полученная функция имеет ступенчатый вид.

Недостатком гистограммы является её зависимость от числа и ширины интервалов, а также отсутствие гладкости.

Ядерная оценка плотности

Более гибким методом оценки плотности является ядерная оценка плотности (Kernel Density Estimation).

Суть метода заключается в том, что каждое наблюдение выборки заменяется некоторой гладкой функцией — ядром. Чаще всего используется гауссово ядро. Далее значения этих функций суммируются, образуя итоговую оценку плотности распределения.

Математически ядерная оценка плотности определяется формулой:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)$$

где

- K — функция ядра
- h — параметр сглаживания (ширина окна)
- n — размер выборки

Ядерная оценка плотности позволяет получить гладкую функцию, которая лучше приближает истинную плотность распределения по сравнению с гистограммой.

Дискретные распределения

Для дискретных случайных величин вместо функции плотности используется функция вероятности (Probability Mass Function, PMF).

Она задаёт вероятность того, что случайная величина принимает конкретное значение:

$$P(X = k)$$

В работе для распределения Пуассона использовалась теоретическая функция вероятности, вычисляемая по формуле:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

3.Реализация

Для выполнения лабораторной работы использовался язык программирования Python и библиотеки NumPy, SciPy, Matplotlib и Seaborn.

Сначала для каждого распределения генерировались случайные выборки заданных размеров. Для этого использовались функции генерации случайных величин из библиотеки SciPy.

Для каждой выборки вычислялась эмпирическая функция распределения. Для её построения значения выборки сортировались, после чего для каждого значения определялась доля элементов выборки, не превышающих данное значение.

Далее строились графики, на которых одновременно отображались:

- эмпирическая функция распределения
- теоретическая функция распределения

Это позволило визуально сравнить полученную выборочную оценку с истинной функцией распределения.

После этого выполнялась оценка плотности распределения. Для этого строились:

- гистограмма выборки
- ядерная оценка плотности с использованием гауссова ядра
- теоретическая плотность распределения

Полученные графики позволяли сравнить различные способы оценки плотности распределения и оценить степень их приближения к теоретической плотности.

Для распределения Пуассона, являющегося дискретным, вместо плотности вероятности использовалась функция вероятности (PMF), задающая вероятность конкретных значений случайной величины.

4. Результаты

В результате выполнения лабораторной работы были построены графики эмпирических функций распределения и теоретических функций распределения для всех исследуемых распределений при различных объёмах выборки.

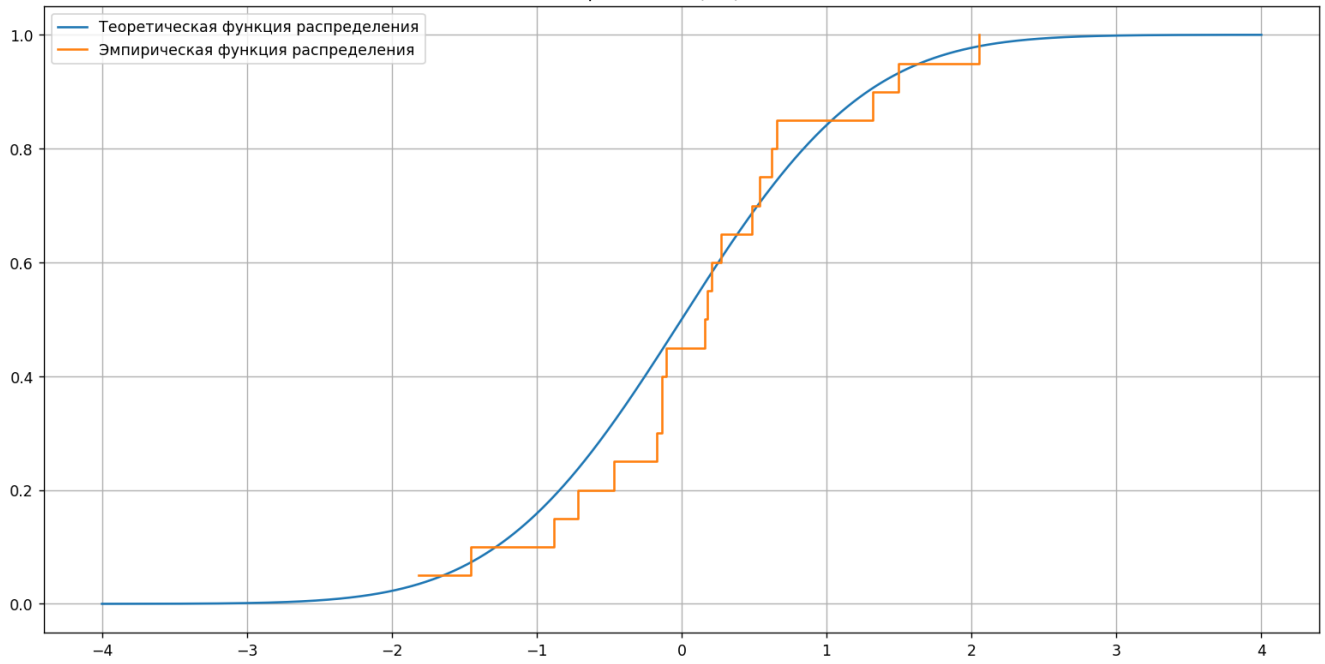
Анализ полученных графиков показывает, что при увеличении объёма выборки эмпирическая функция распределения всё точнее приближает теоретическую функцию распределения.

Также были построены гистограммы и ядерные оценки плотности для каждой выборки. Наблюдается, что при малых объёмах выборки оценки плотности могут существенно отличаться от теоретической плотности. Однако с увеличением объёма выборки форма полученных оценок становится всё ближе к истинному распределению.

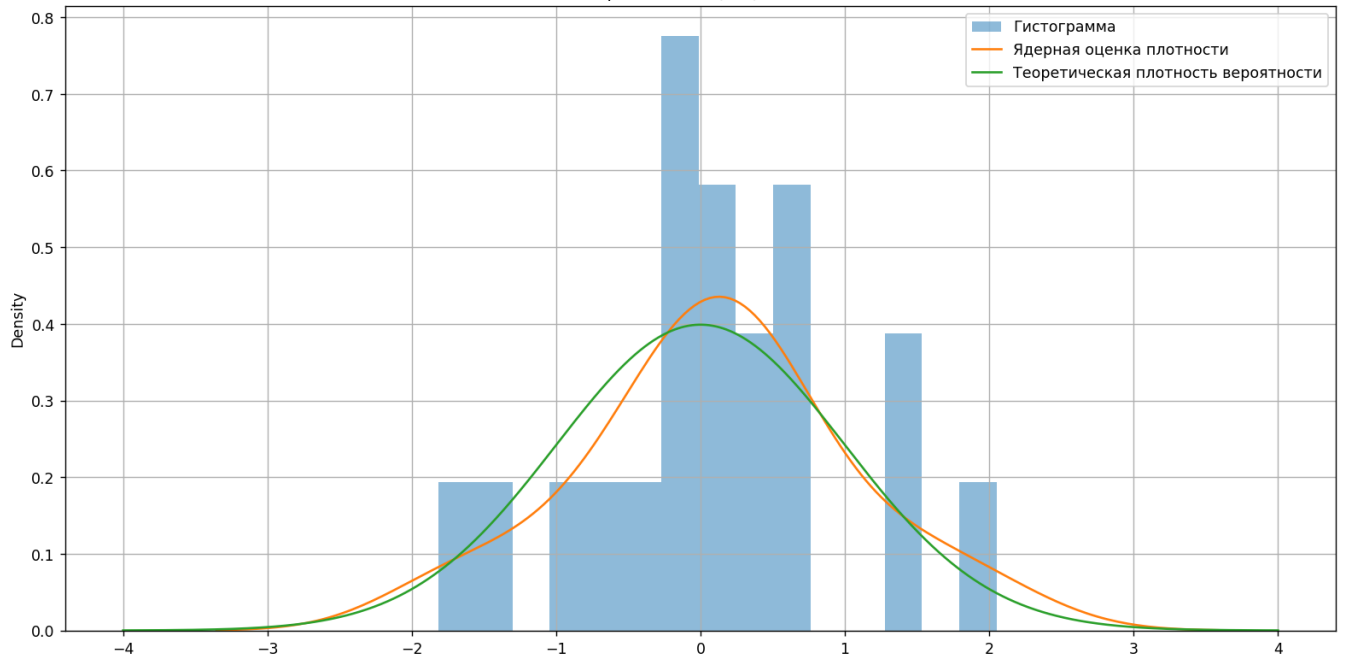
Ядерная оценка плотности даёт более гладкую аппроксимацию распределения по сравнению с гистограммой. Гистограмма же имеет ступенчатый вид и может сильно зависеть от выбора числа интервалов.

Для распределения Пуассона были построены графики функции вероятности, которые демонстрируют дискретную природу данного распределения.

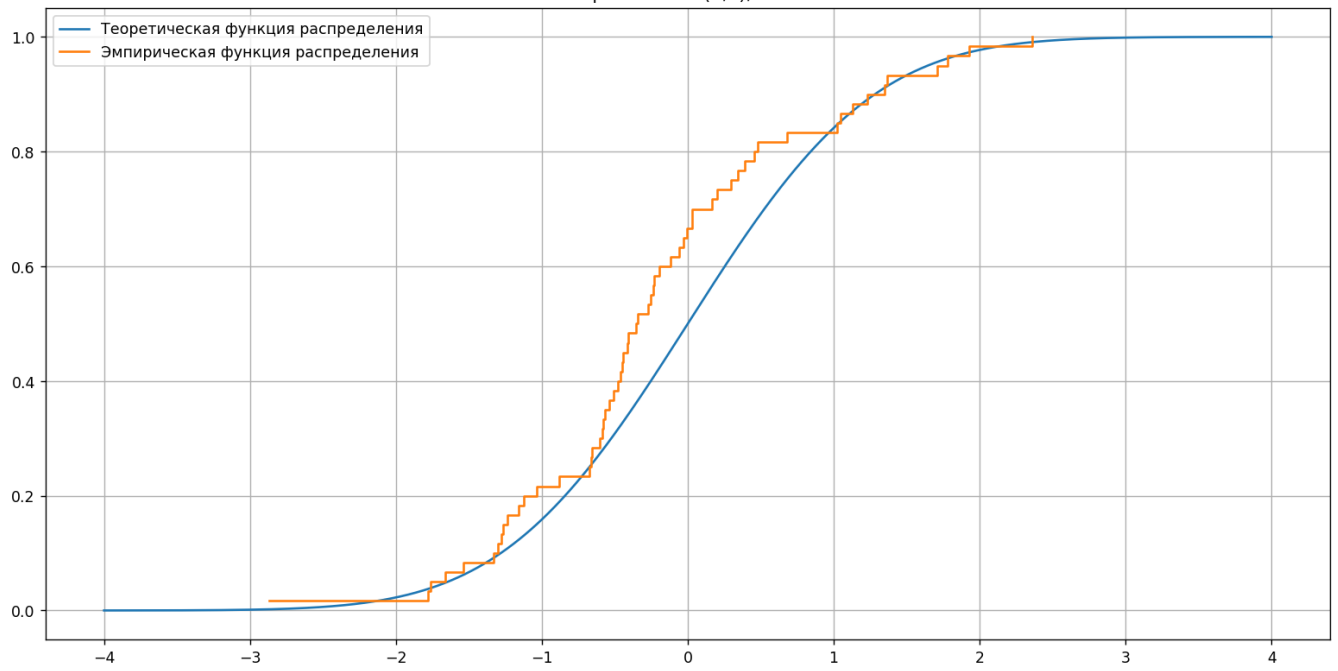
Нормальное $N(0,1)$, $n=20$



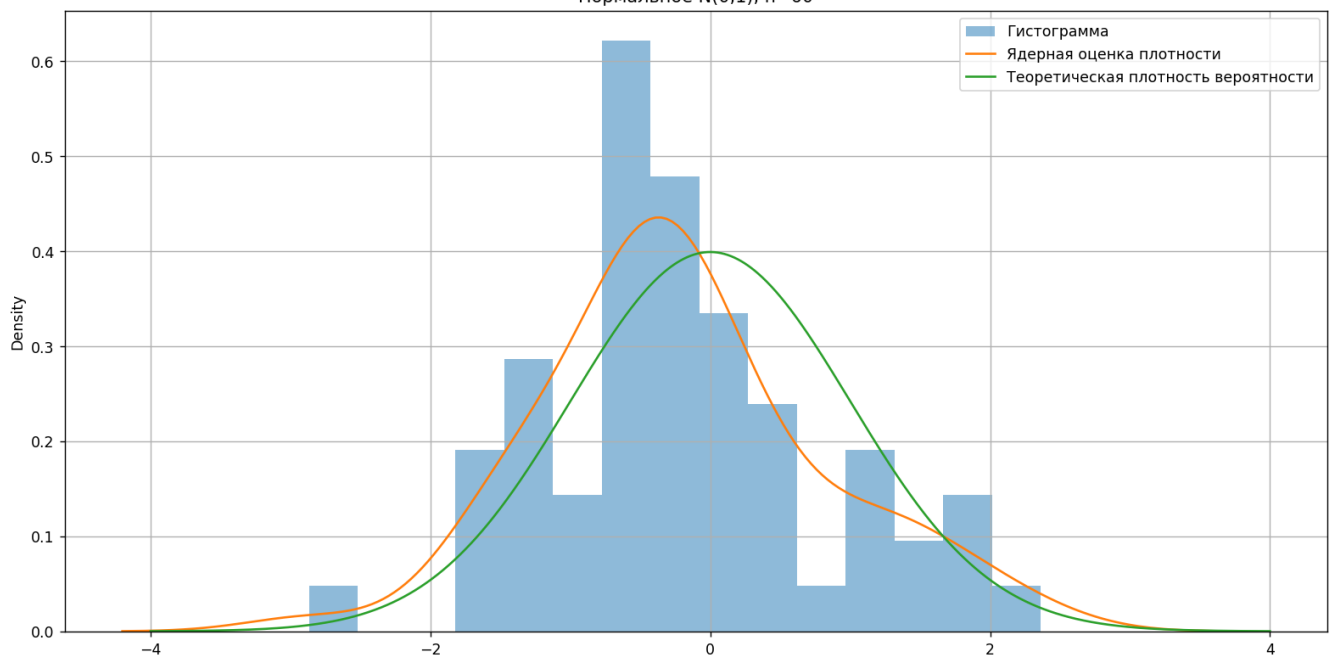
Нормальное $N(0,1)$, $n=20$

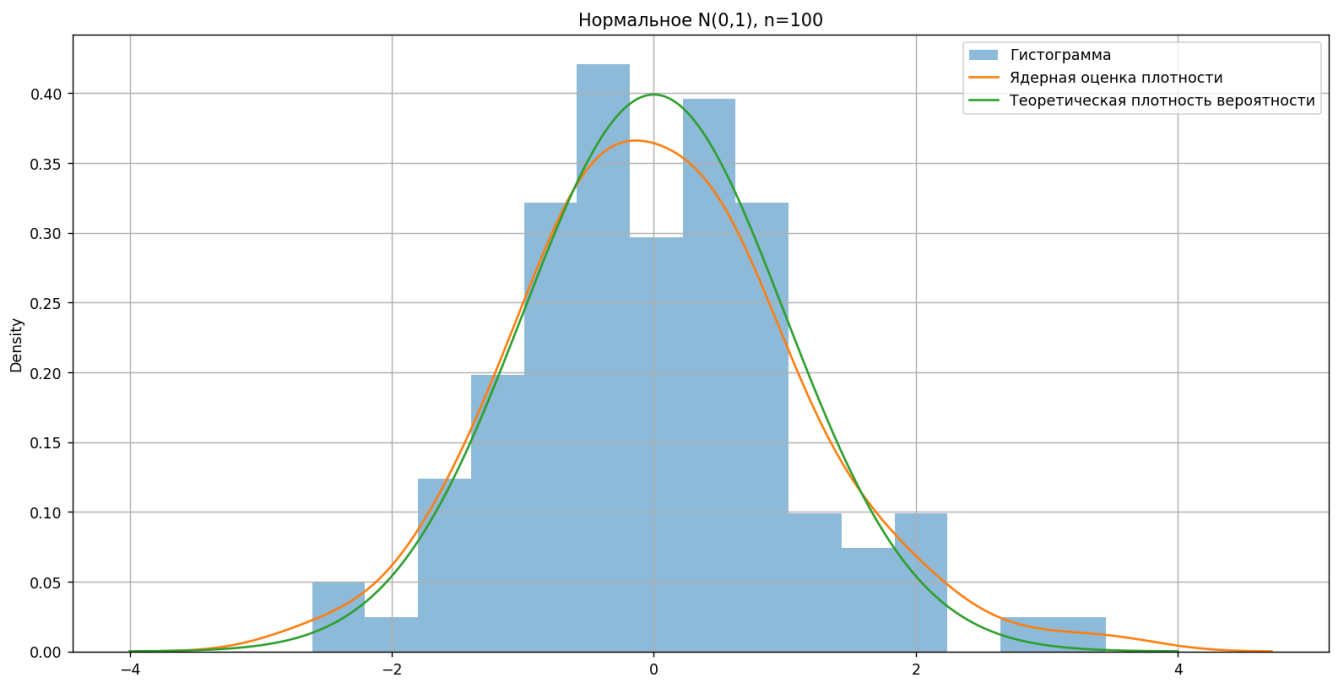
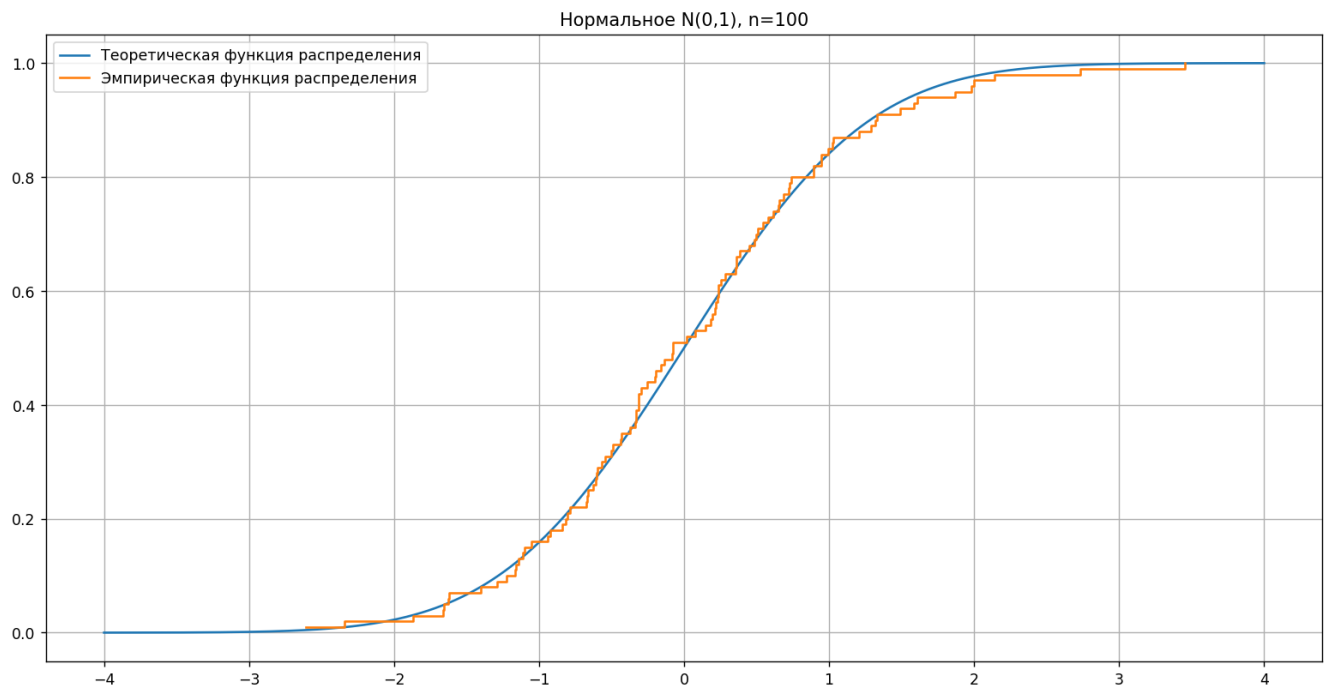


Нормальное $N(0,1)$, $n=60$

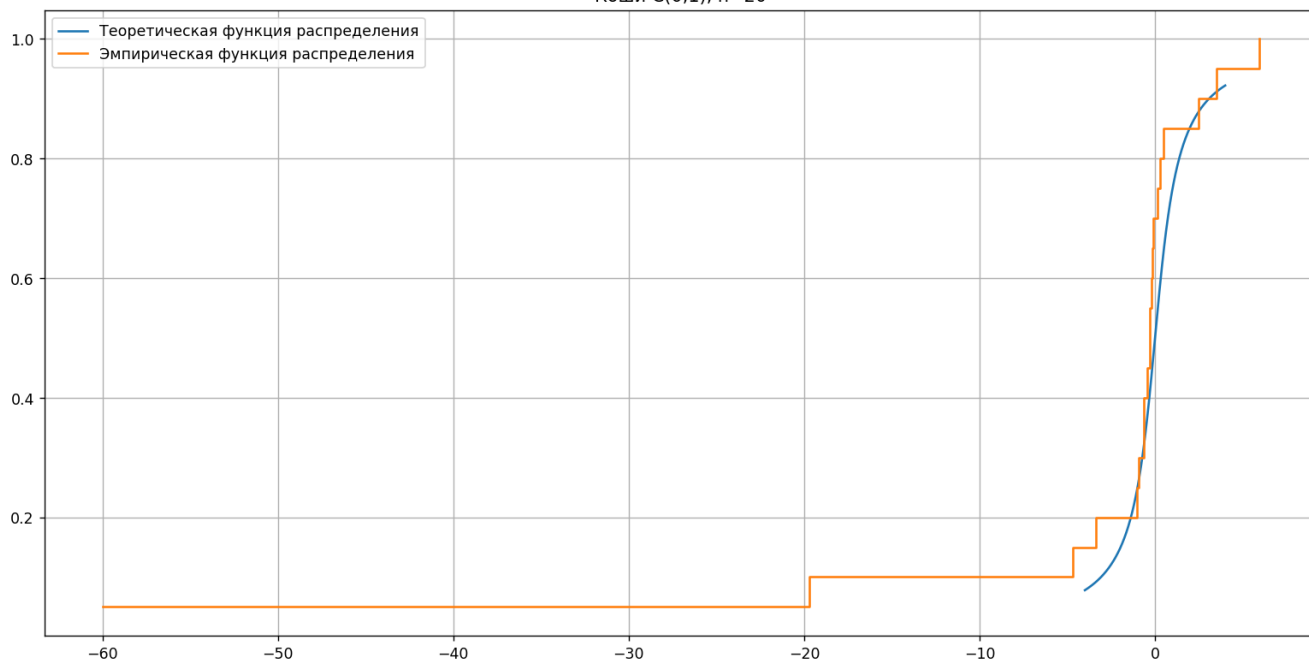


Нормальное $N(0,1)$, $n=60$

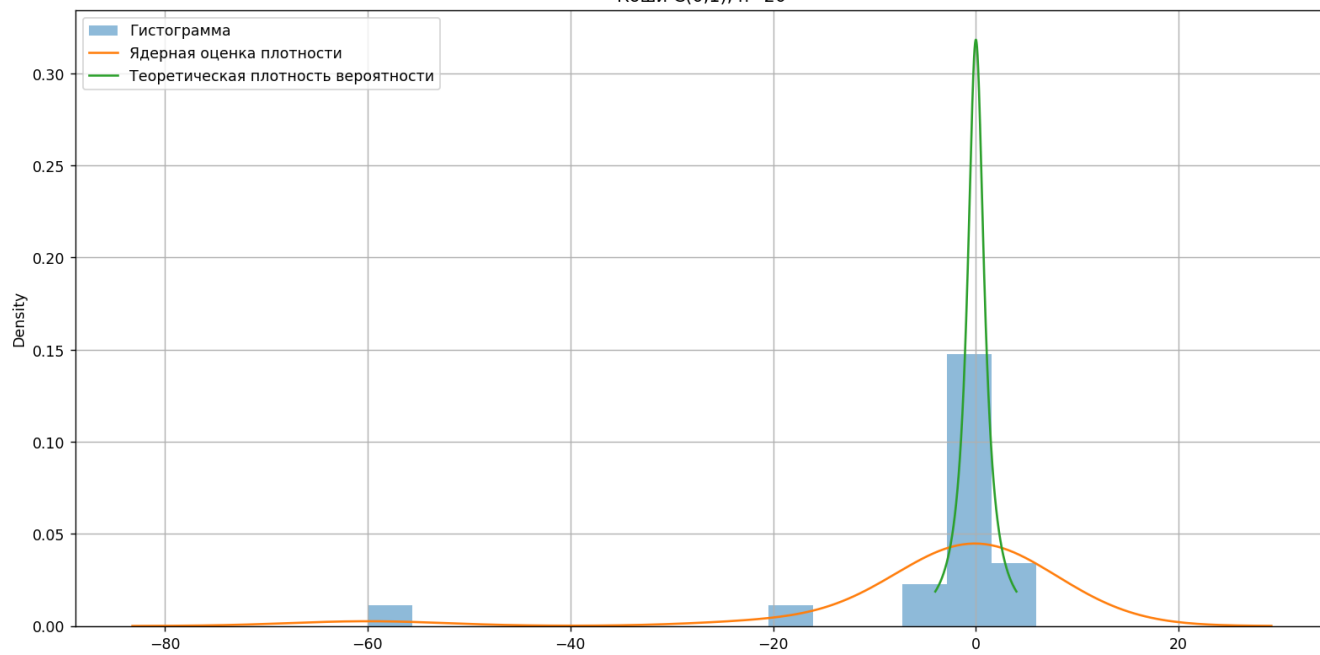




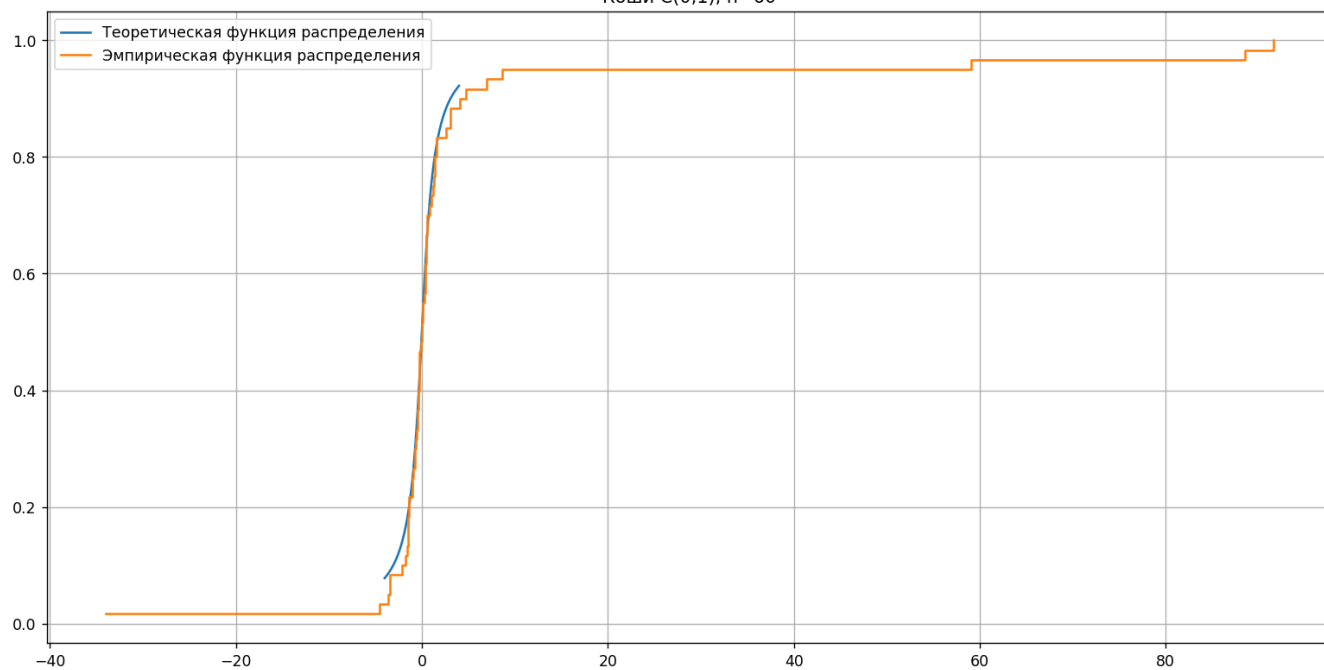
Коши C(0,1), n=20



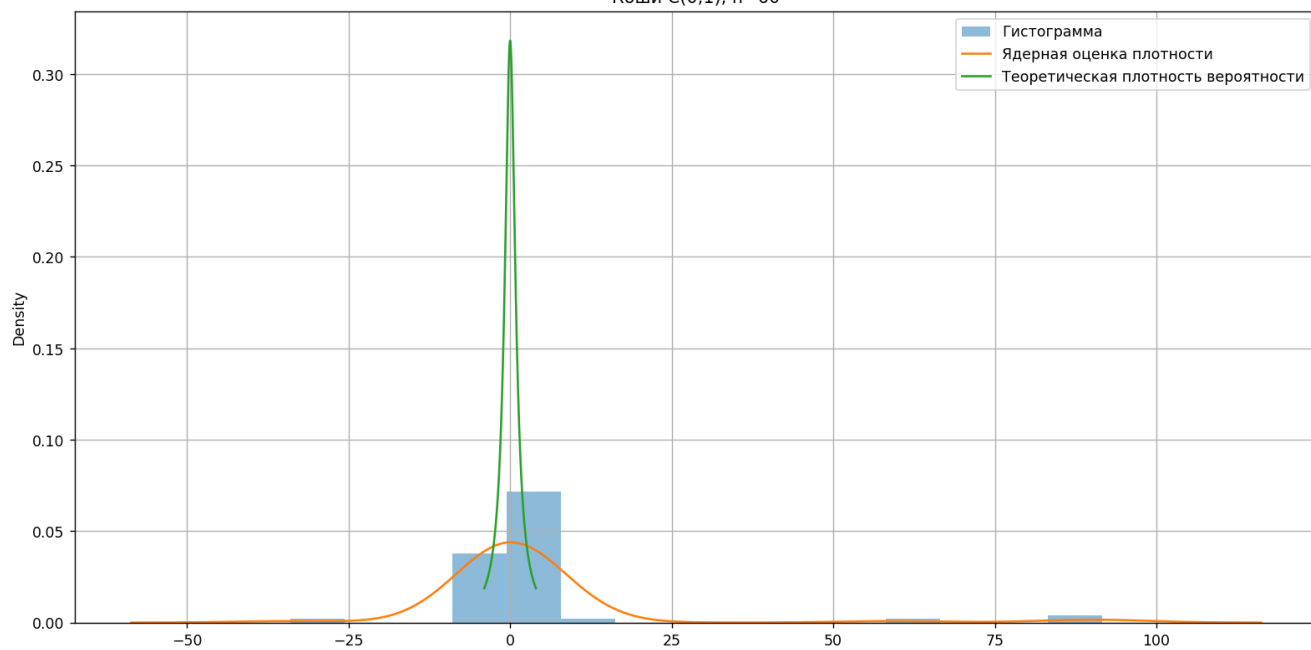
Коши C(0,1), n=20



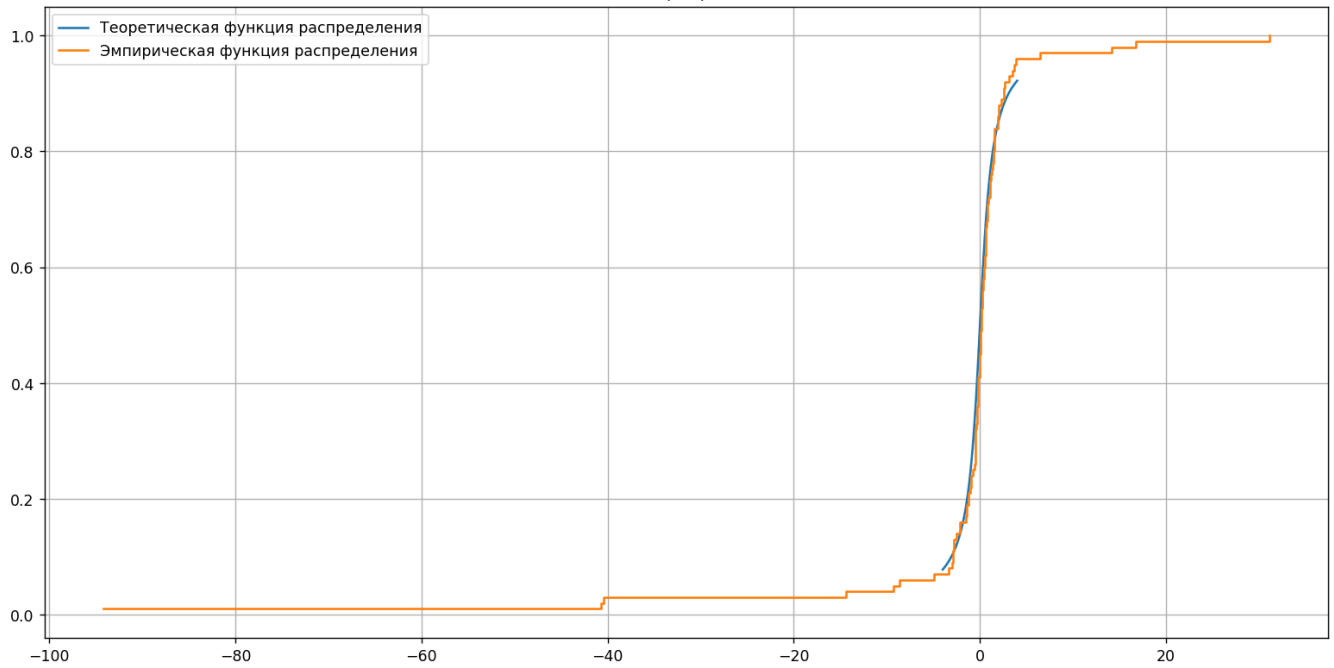
Коши C(0,1), n=60



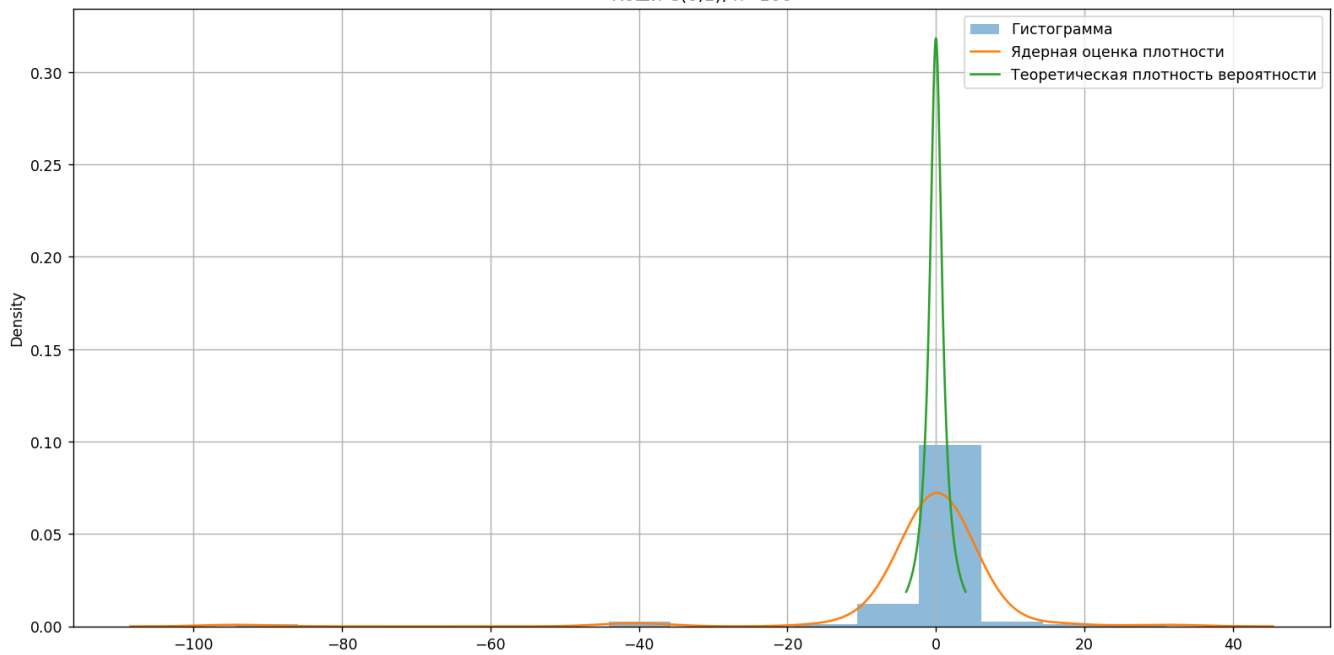
Коши C(0,1), n=60

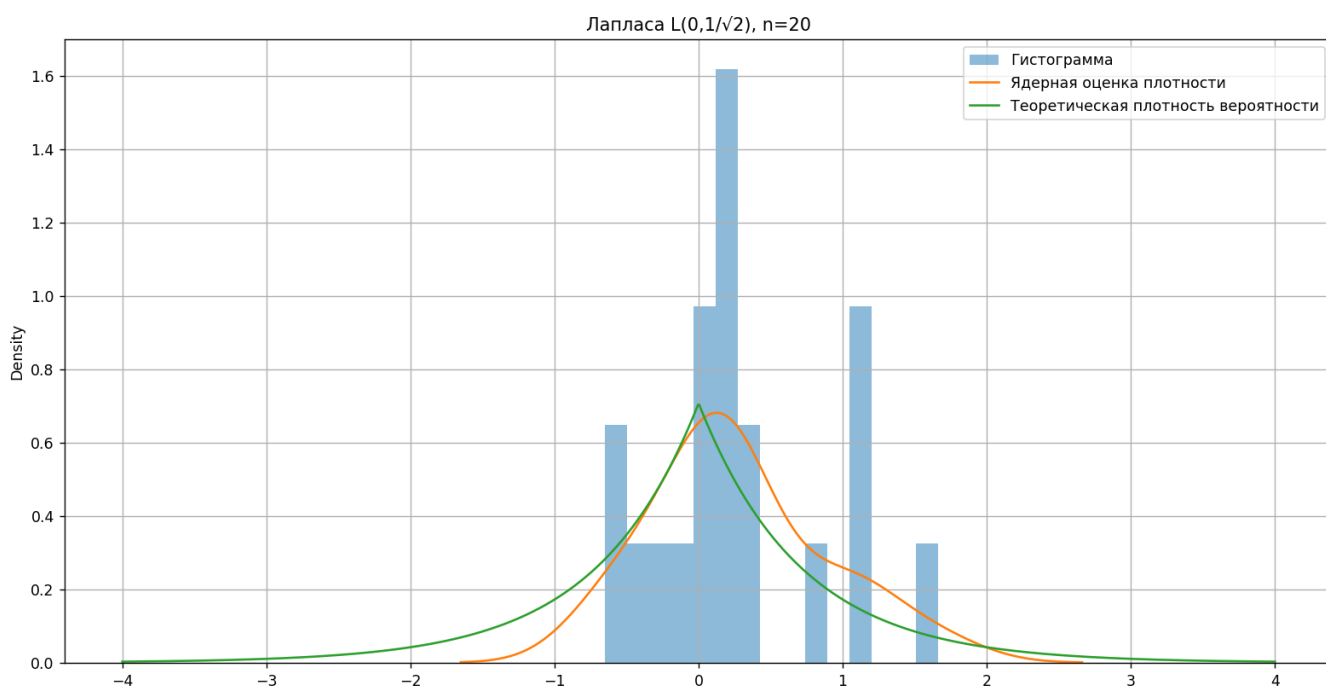
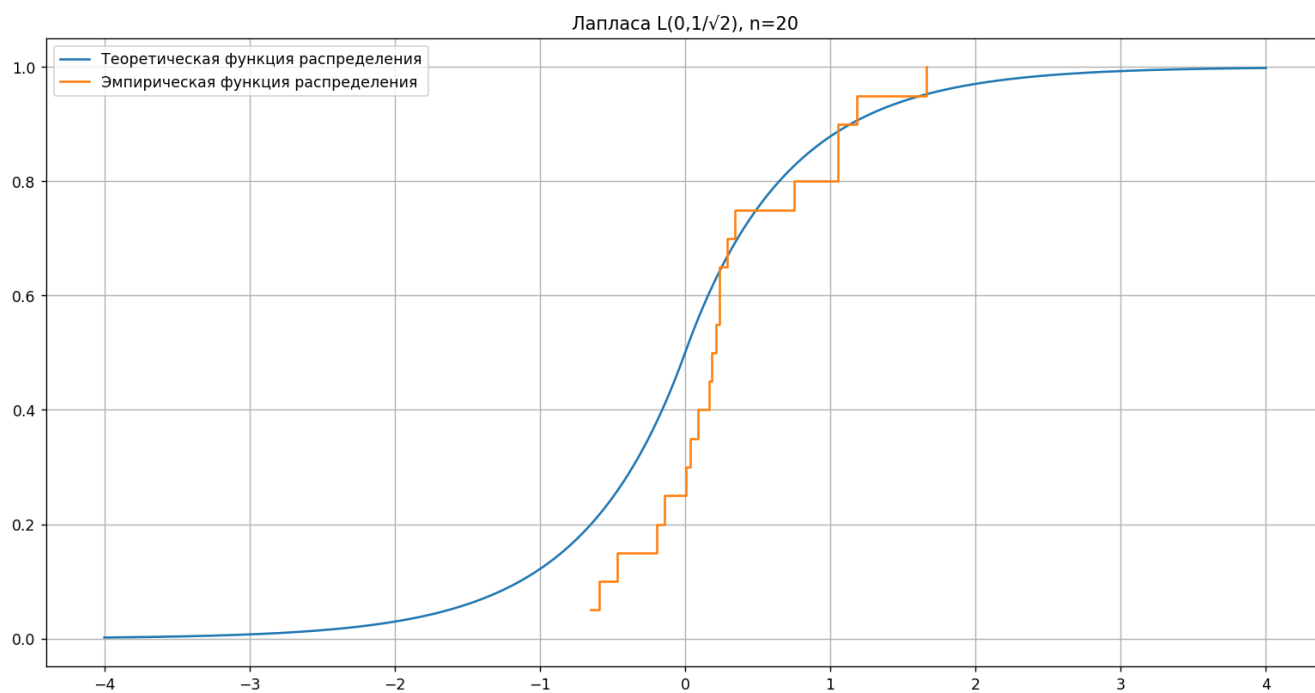


Коши C(0,1), n=100

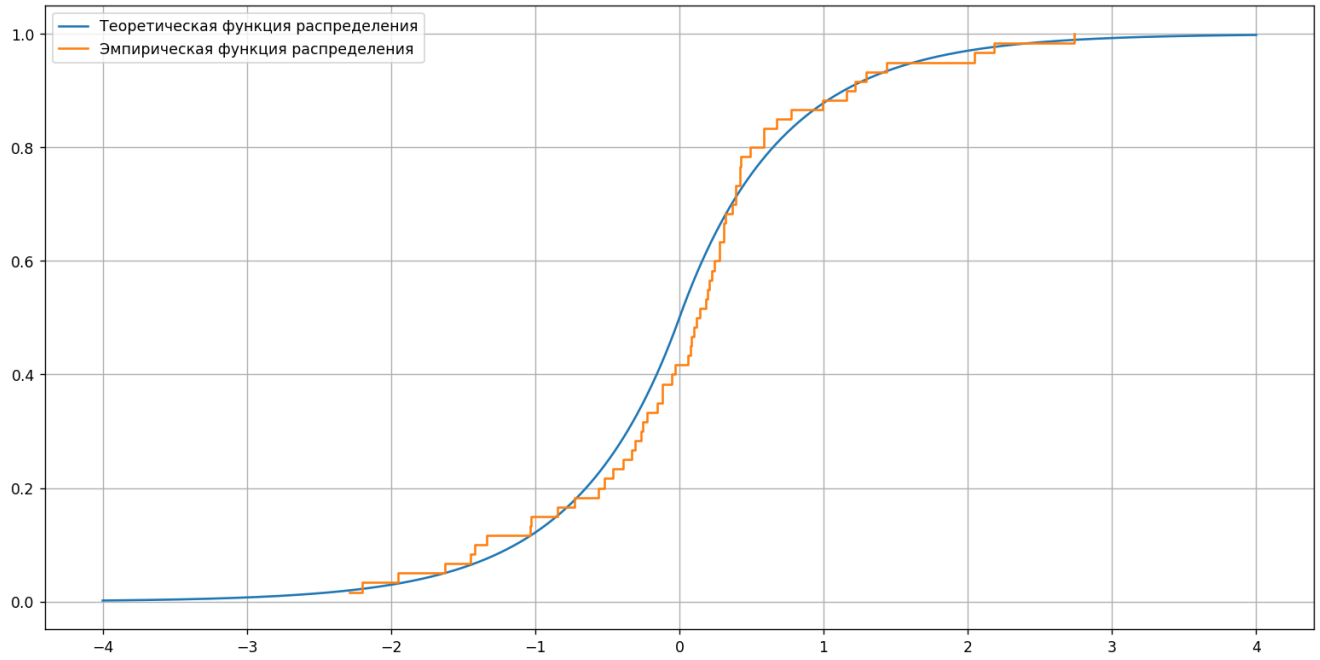


Коши C(0,1), n=100

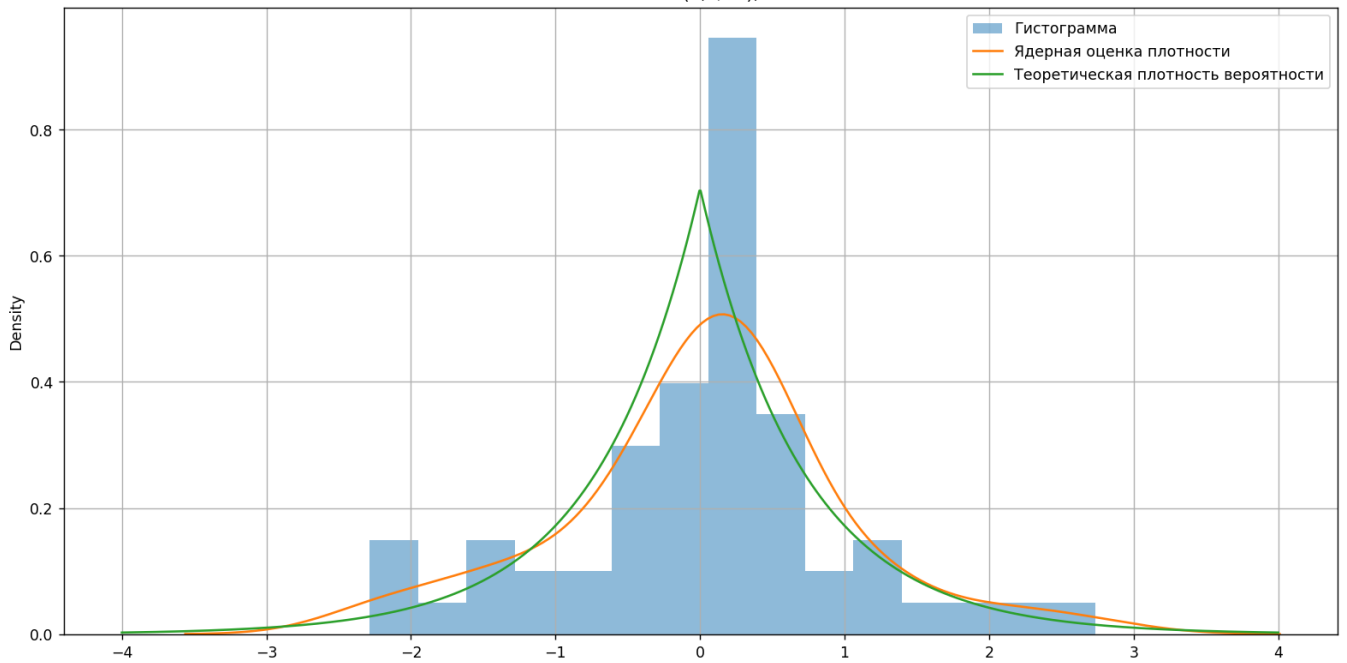


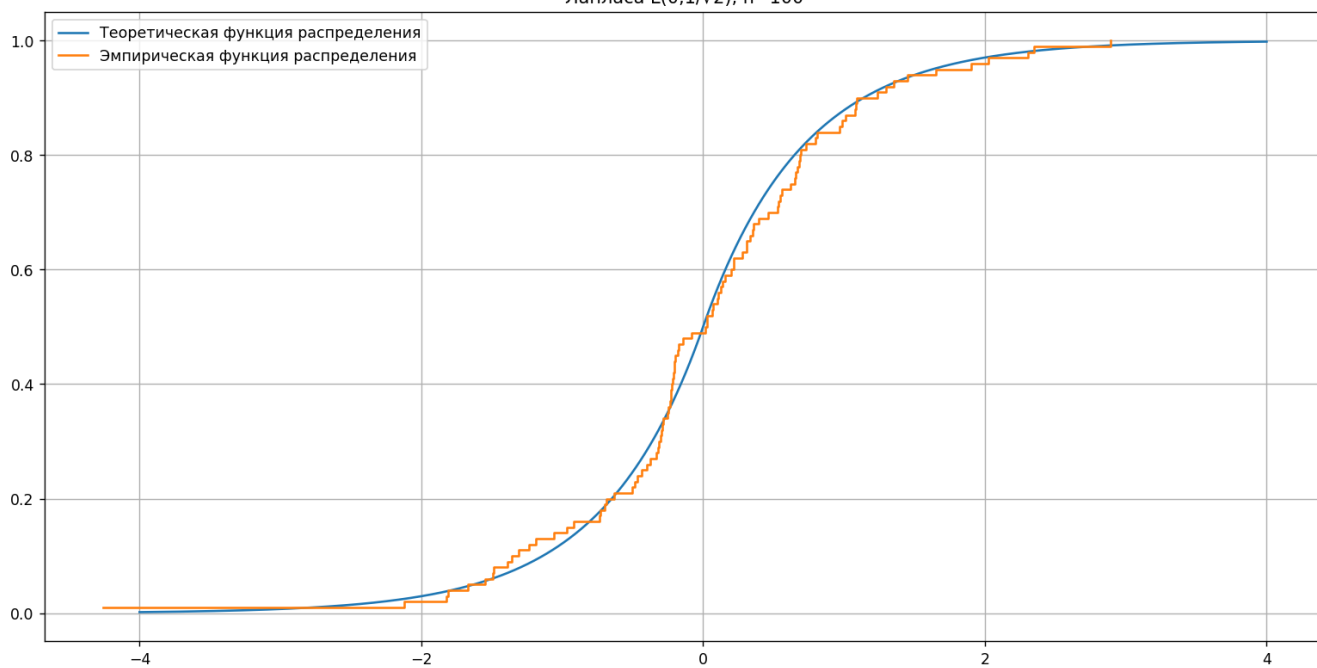
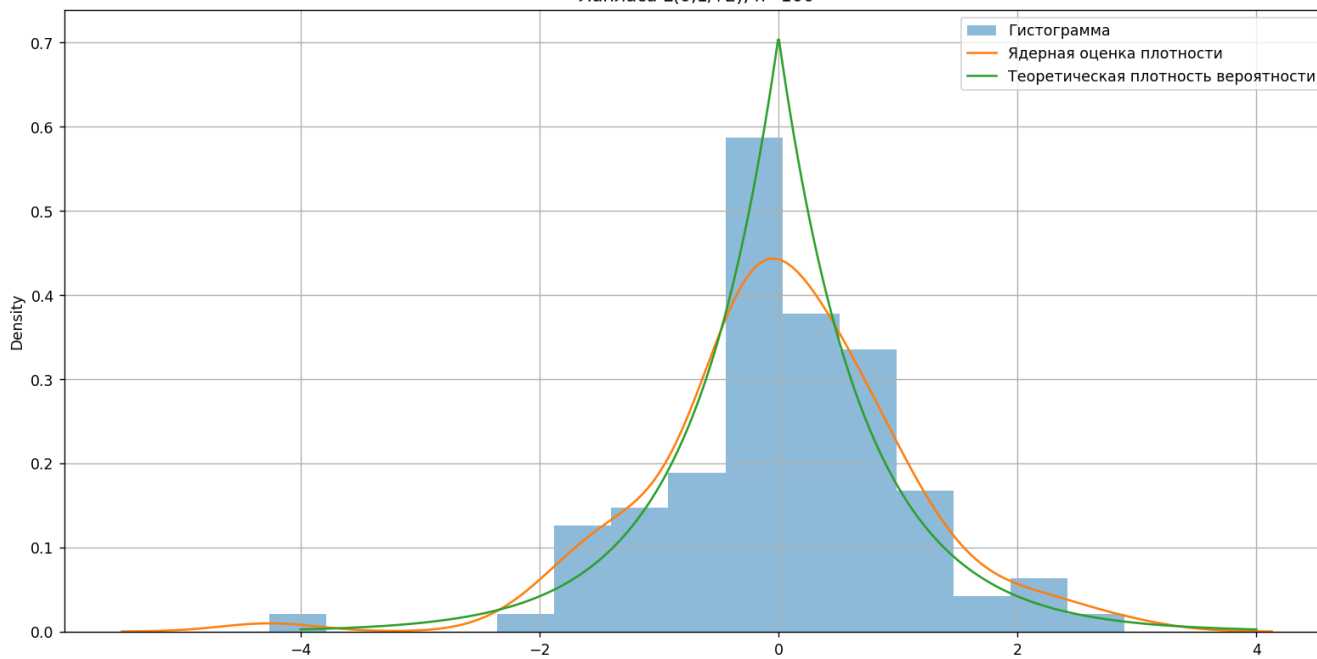


Лапласа $L(0,1/\sqrt{2})$, $n=60$

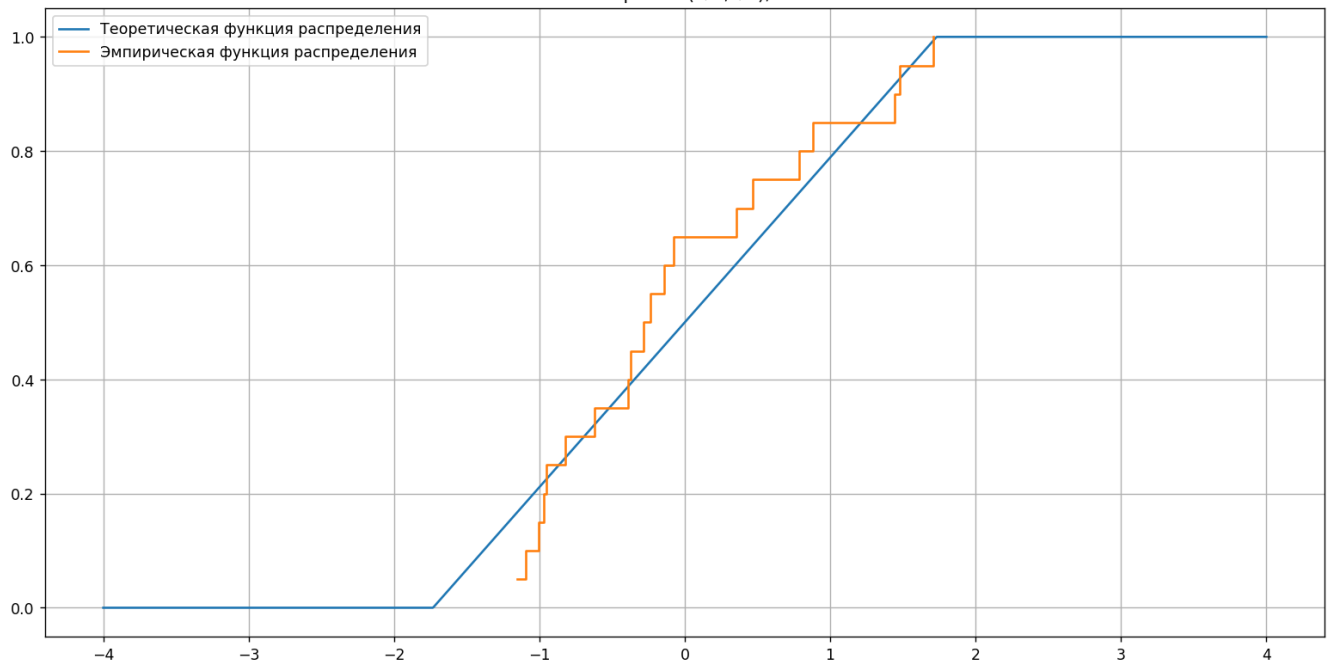


Лапласа $L(0,1/\sqrt{2})$, $n=60$

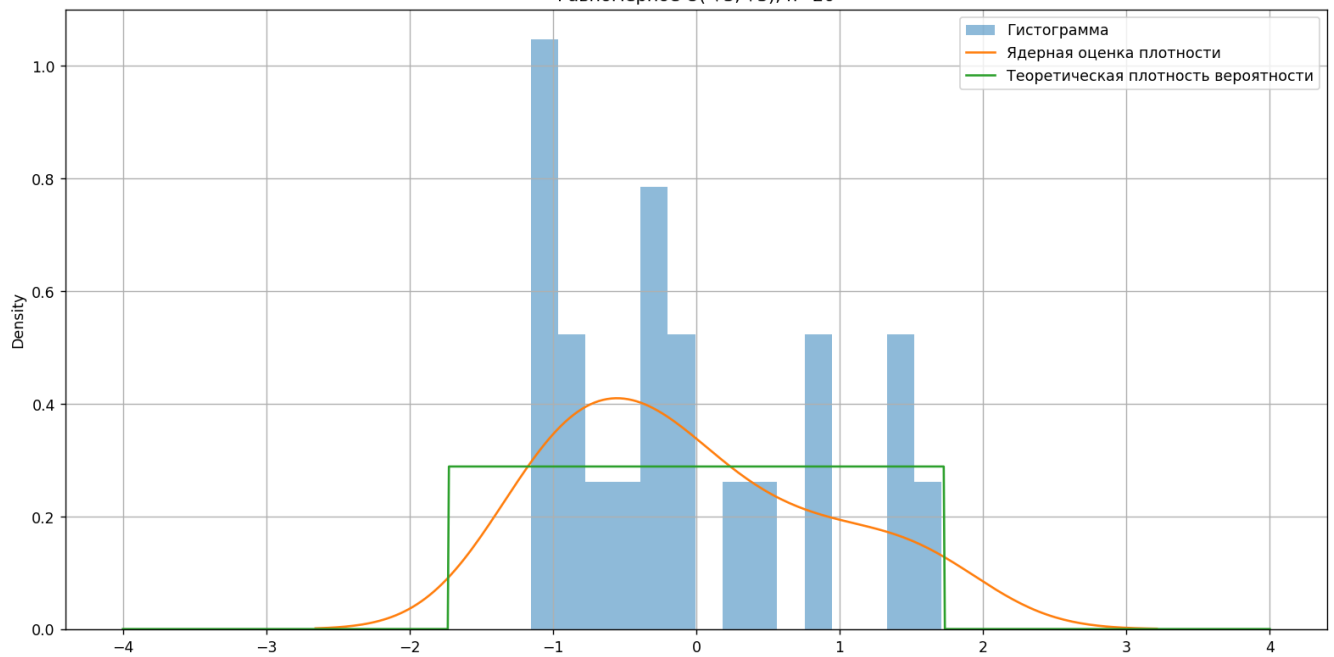


Лапласа $L(0,1/\sqrt{2})$, $n=100$ Лапласа $L(0,1/\sqrt{2})$, $n=100$ 

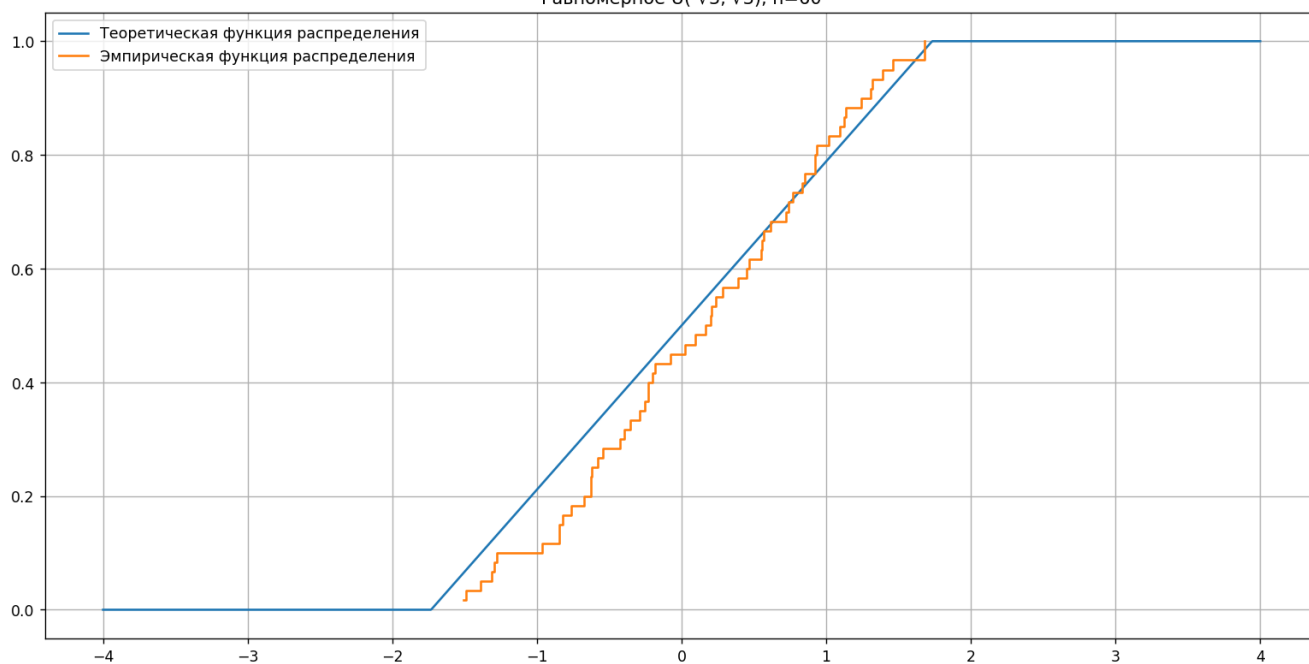
Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n=20$



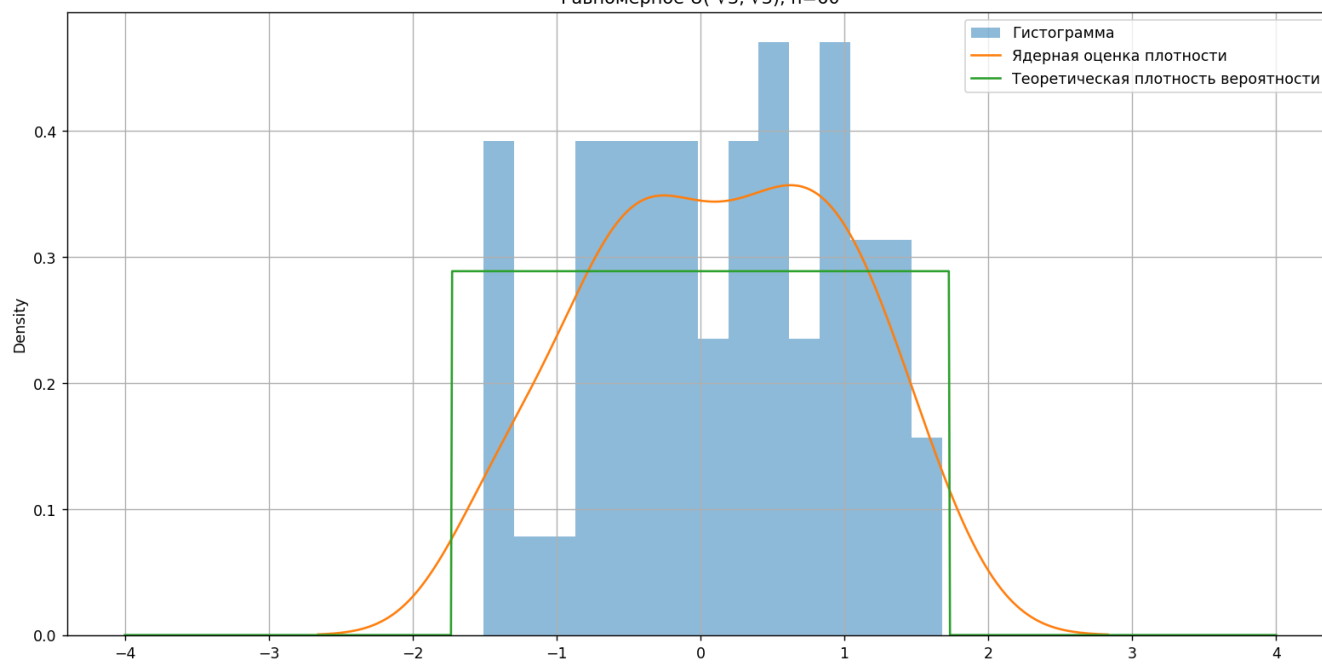
Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n=20$



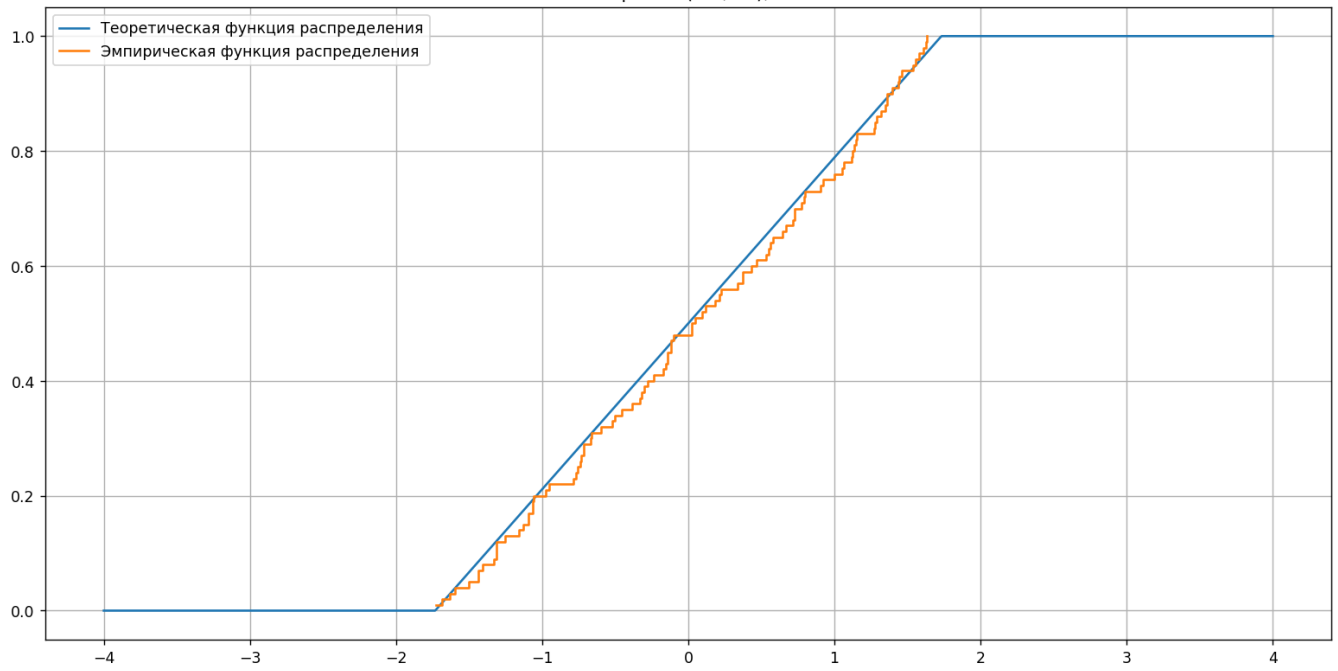
Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n=60$



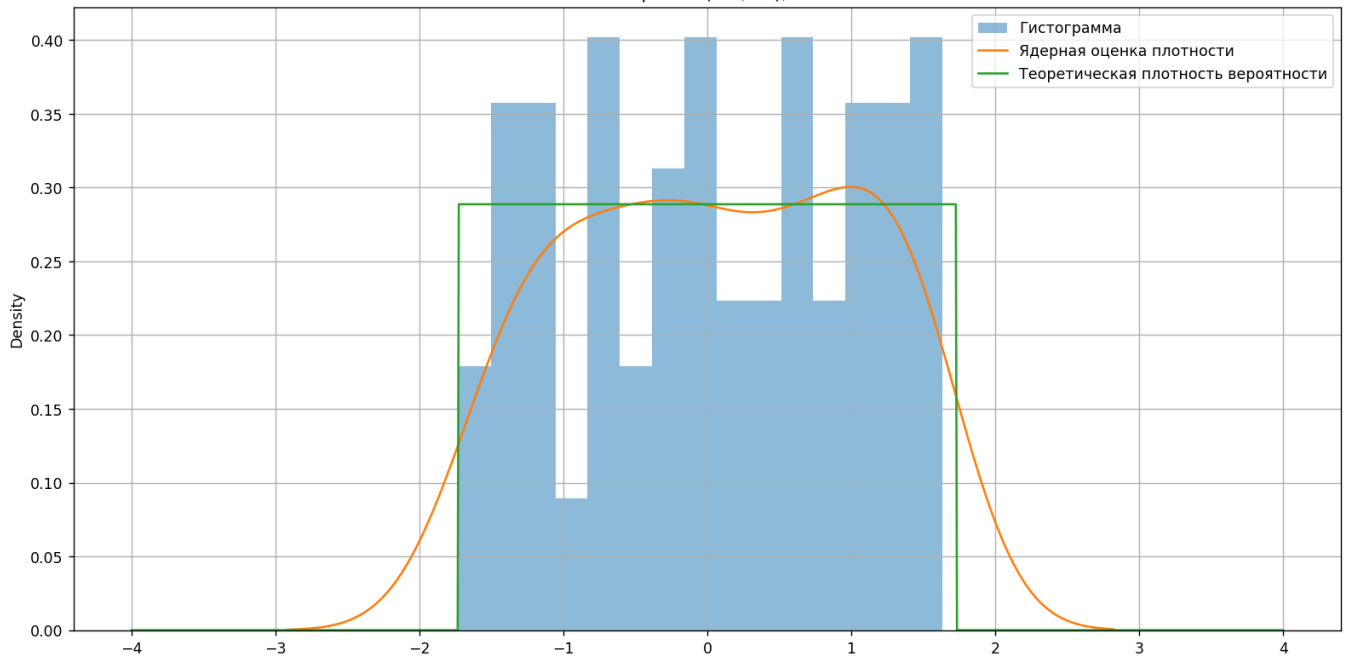
Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n=60$



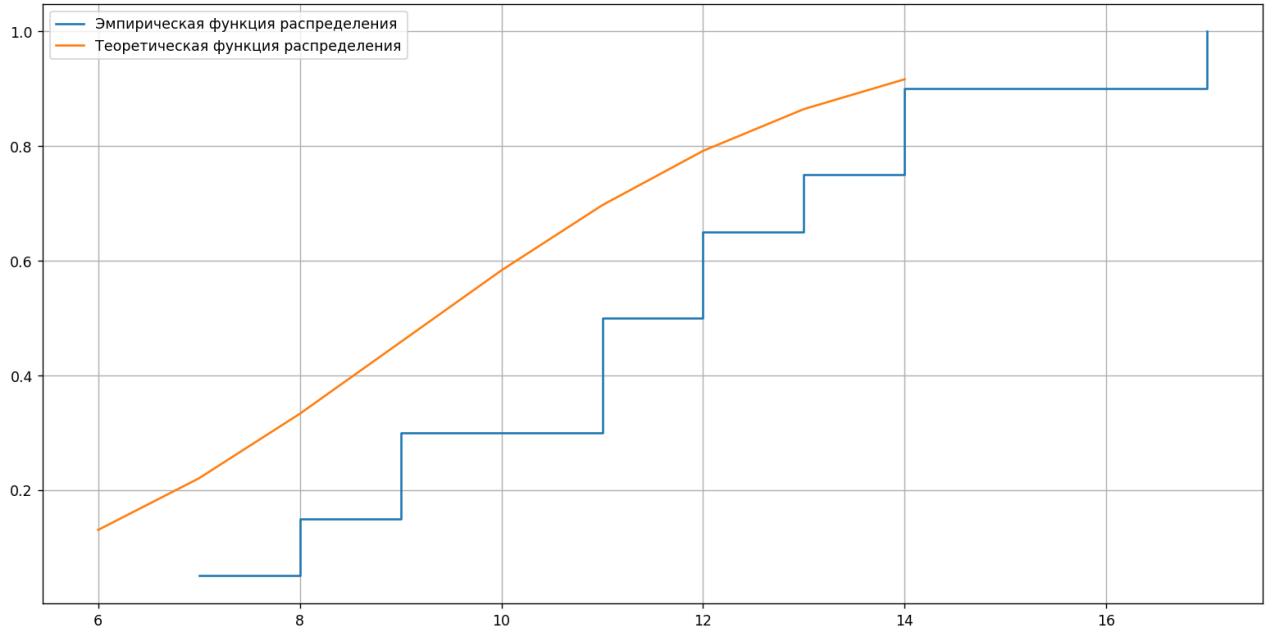
Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n=100$



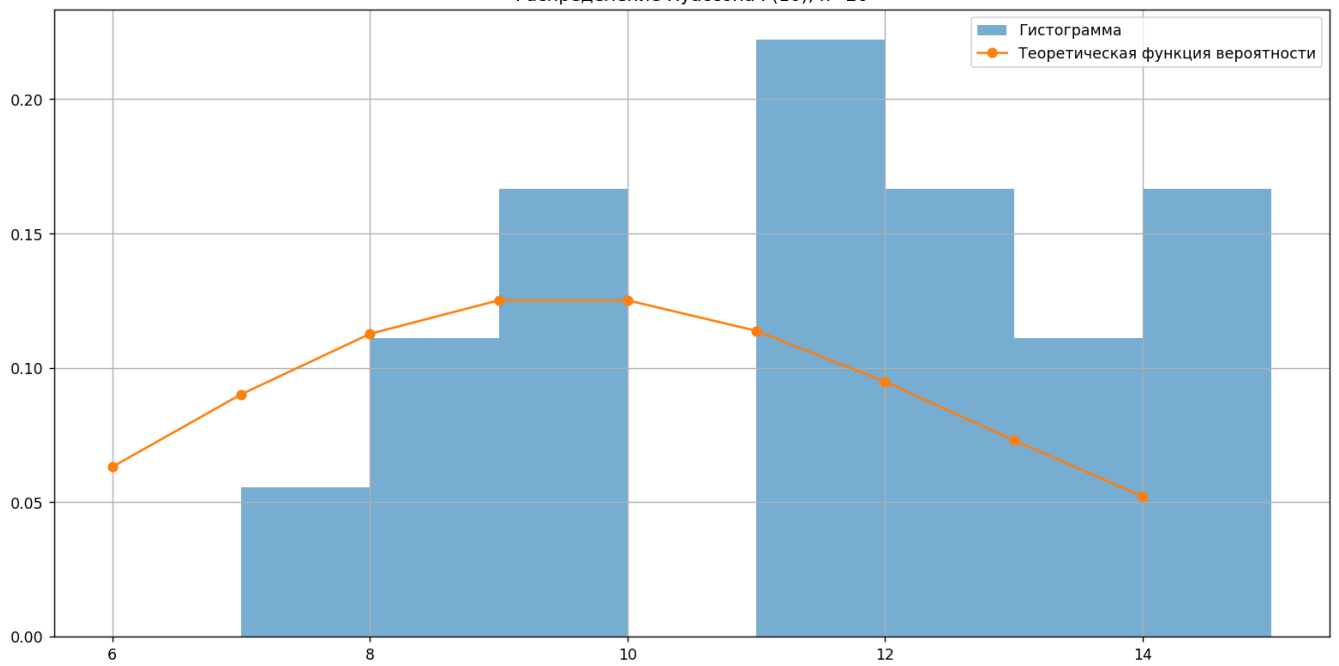
Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n=100$

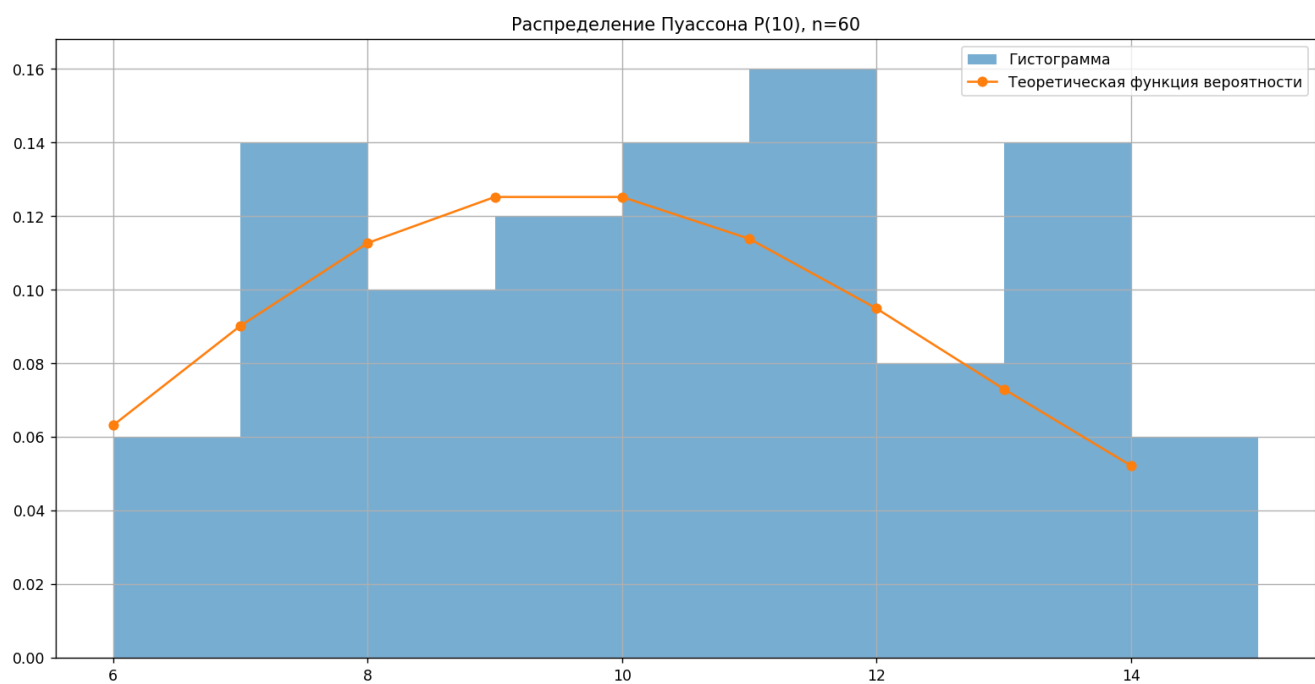
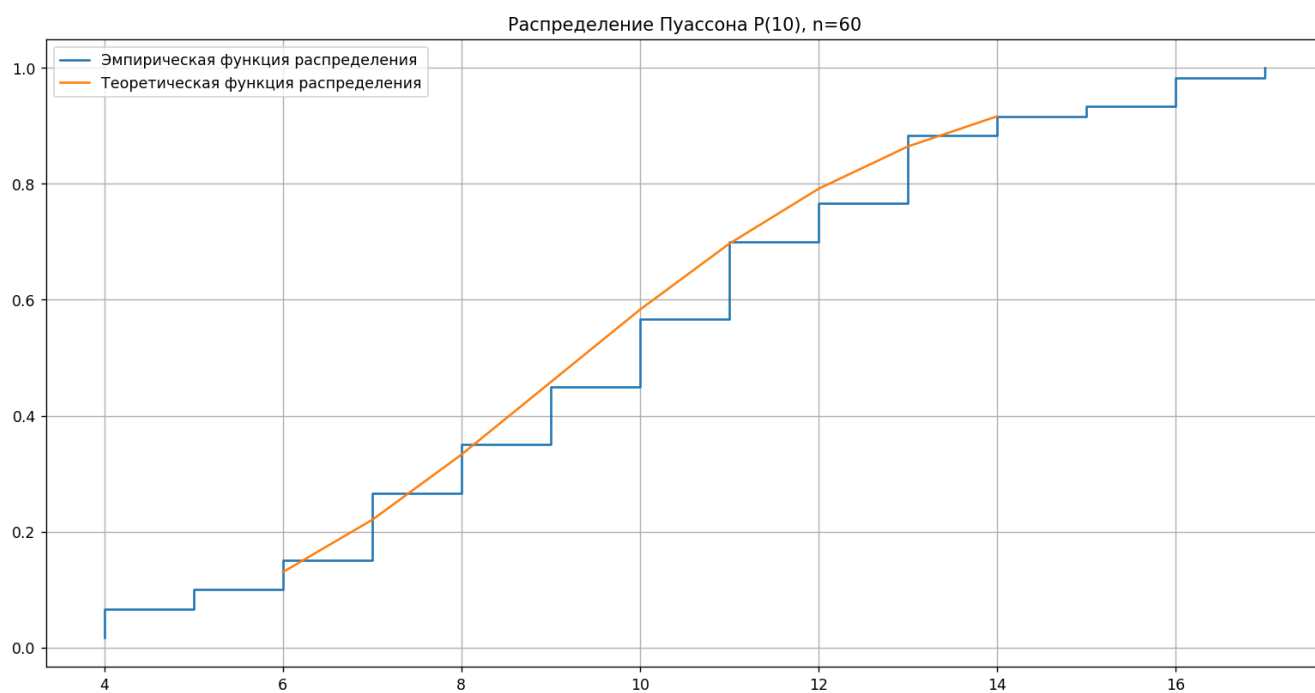


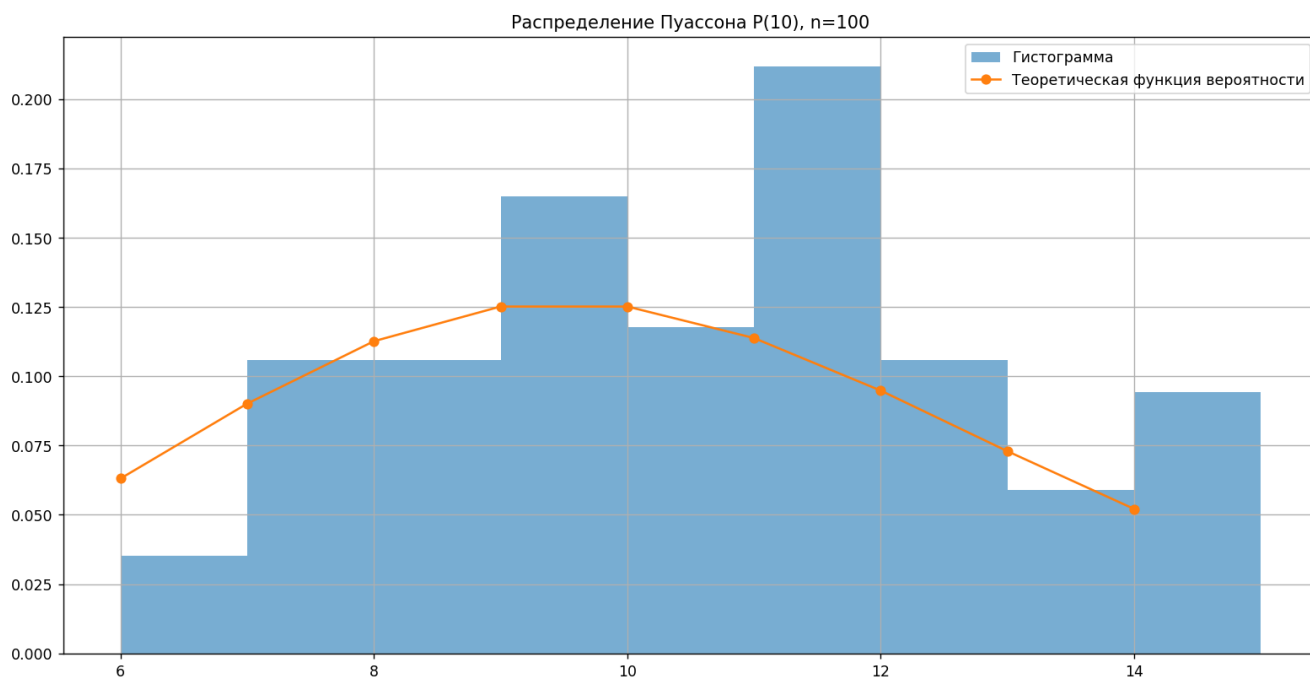
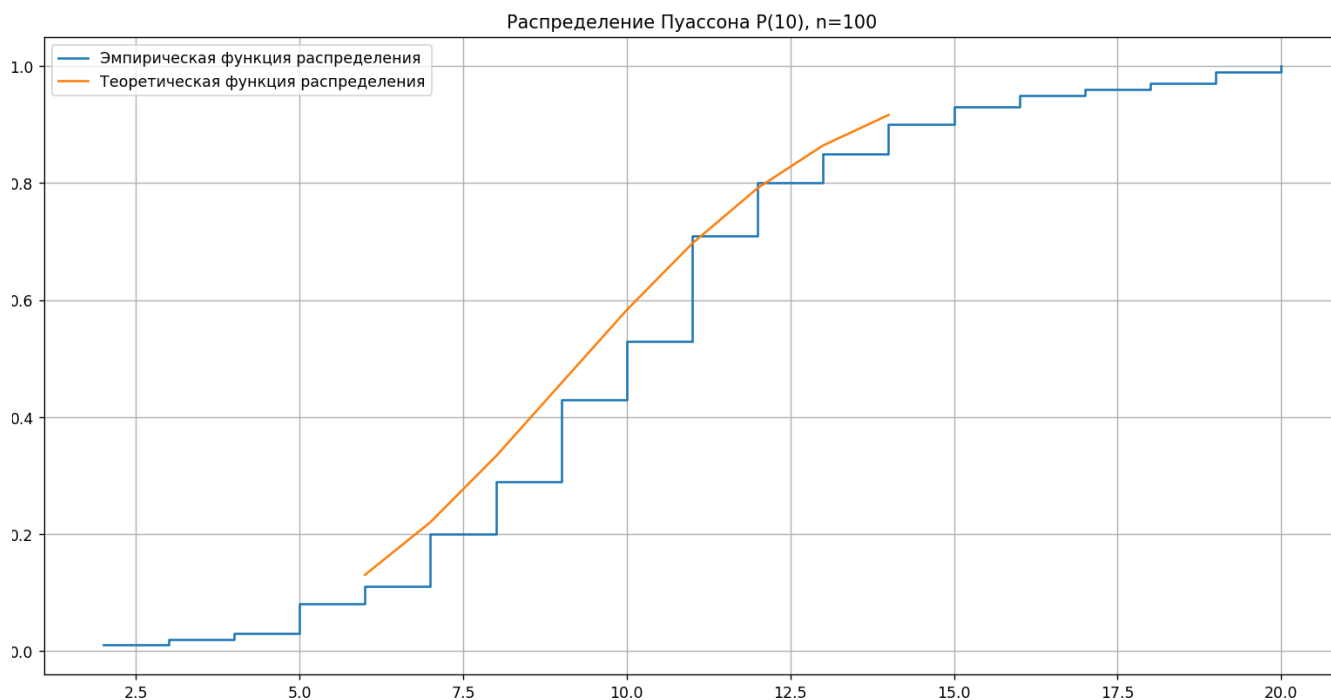
Распределение Пуассона $P(10)$, $n=20$



Распределение Пуассона $P(10)$, $n=20$







5. Обсуждение

6. Выводы

Было показано, что эмпирическая функция распределения является хорошей оценкой теоретической функции распределения. При увеличении объема выборки её график всё точнее совпадает с графиком истинной функции распределения, что соответствует теоретическим результатам.

Также было проведено сравнение двух методов оценки плотности распределения — гистограммы и ядерной оценки плотности. Установлено, что ядерная оценка обеспечивает более гладкую и наглядную аппроксимацию распределения, тогда как гистограмма может зависеть от параметров разбиения интервалов.

Таким образом, увеличение объёма выборки приводит к более точному приближению выборочных характеристик к теоретическим характеристикам распределения.

7. Список литературы

1. Боровков А.А. Математическая статистика
2. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика.
3. Нормальное распределение // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальное_распределение
4. Распределение Коши // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Коши
5. Распределение Лапласа // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Лапласа
6. Распределение Пуассона // Википедия : свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Пуассона